

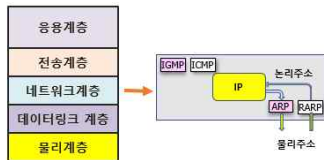
7주차 1차시 [네트워크 계층 프로토콜 ARP와 IGMP]

강의 주제 1 주소 변환 프로토콜

1. 주소 변환 개념

1) 개요

- TCP/IP 프로토콜(protocol suite)은 현재 인터넷에서 사용하는 모델
- 네트워크 계층(Network Layer)은 네트워크의 패킷 전송을 제어하고, 데이터를 전송할 때 경로를 선택하는데,
- 네트워크 계층 프로토콜에는 IP(Internet Protocol), IGMP, ICMP
 - 주소 변환 프로토콜 ARP(Address Resolution Protocol)
 - 역주소 변환 프로토콜 RARP(Reverse Address Resolution Protocol)



2) 논리주소와 물리주소

(1) 논리 주소(logical address)

- 호스트나 라우터가 사용하는 네트워크 레벨 주소
- 전 세계적으로 유일한 주소
- 소프트웨어상에 구현
- 32비트 길이의 IP 주소

(2) 물리 주소(physical address)

- 로컬 네트워크에서 유효한 물리 레벨 주소
- 로컬 주소(local address)로 로컬에서만 유일하면 됨
- 보통 하드웨어로 구현
- 호스트나 라우터내에 설치된 NIC에 들어있음
- 48비트 길이의 MAC 주소

3) 정적 변환과 동적 변환

(1) 정적변환(static mapping)

- 논리 주소와 물리 주소의 연관 테이블 생성
- 네트워크상의 각 시스템에 저장되며, 필요시 테이블 검색
- 물리 주소가 변경될 경우 정적 테이블의 주기적인 갱신으로 인한 오버헤드 발생(NIC 변경, 이동 컴퓨터의 네트워크 이동 등)

(2) 동적 변환(dynamic mapping)

- 물리 주소와 논리 주소 쌍 중 하나만 알면 프로토콜을 이용하여 다른 하나를 알아낸다.

- ARP : 논리주소를 물리주소로 변환
- RARP : 물리주소를 논리주소로 변환

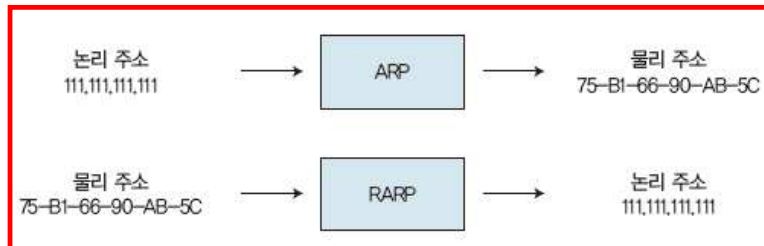
4) 주소 변환 프로토콜

(1) ARP(Address Resolution Protocol)

- IP 주소를 네트워크 카드의 물리 주소인 MAC 주소로 변환

(2) RARP(Reverse Address Resolution Protocol)

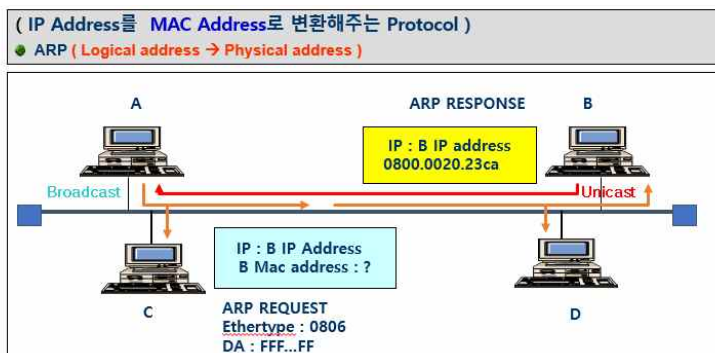
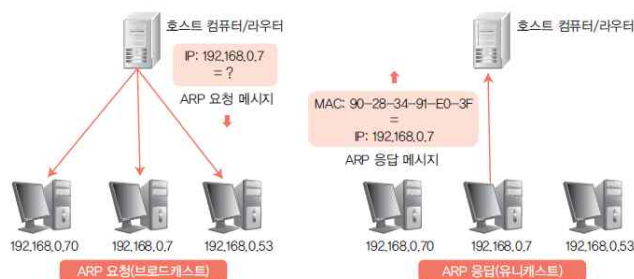
- 물리 주소인 MAC 주소를 IP 주소로 변환시켜주는 역주소 변환



2. ARP 동작 과정

1) ARP의 동작

- ARP 요청은 LAN에서 브로드캐스트로 전송되고, ARP 응답은 유니캐스트로 전송된다.
- 이러한 ARP 송수신은 동일한 LAN의 컴퓨터끼리, 즉 데이터 링크 계층으로 한정된다.
- 동일한 LAN의 IP 주소라면 직접 ARP 처리를 실행함으로써 주소를 변환할 수 있다.



2) ARP 주소 확인 명령어

- ARP 요청과 응답 결과는 요청한 기기와 응답한 기기 모두 ARP캐시에 저장된다.
- 보통 ARP 캐시 테이블에는 수명을 설정하여 그 시간이 경과하면 ARP 캐시 값을 제거한다. (윈도우의 ARP 캐시 수명 : 120초)

```
관리자: 명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4412]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\sec>arp -a

인터페이스: 172.31.193.37 --- 0x8
인터네트 주소 물리적 주소
172.31.0.3 4c-cd-6a-86-0e-0e
172.31.254.254 cc-48-3a-e7-c0-b7
172.31.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-1b
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-1c
```

- arp -a : MAC 주소 표시, arp -d : ARP 항목 삭제
- 명령 프롬프트에서 arp 캐시 삭제 명령(arp -d)을 실행후「arp -a」명령을 실행한 결과

```
C:\Users\sec>arp -d
C:\Users\sec>
C:\Users\sec>arp -a

인터페이스: 172.31.193.37 --- 0x8
인터네트 주소 물리적 주소
172.31.254.254 cc-48-3a-e7-c0-b7
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16
C:\Users\sec>
```

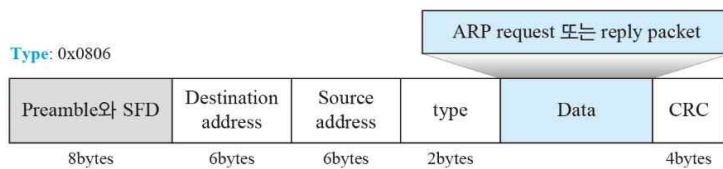
3) ARP 패킷

Hardware Type		Protocol Type
Hardware length	Protocol length	Operation Request 1, Reply 2
Sender hardware address (Ethernet은 6바이트)		
Sender protocol address (IP는 4바이트)		
Target hardware address (Ethernet은 6바이트) (request 에서는 비어있음)		
Target protocol address (IP는 4바이트)		

(1) ARP 패킷 형식

- ① Hardware type : 네트워크 유형 정의(이더넷 : 1)
- ② Protocol type : 프로토콜 정의(IPv4 : 080016)
- ③ Hardware length : 물리 주소의 바이트 단위 길이
- ④ Protocol length : 논리 주소의 바이트 단위 길이
- ⑤ Operation : 패킷 유형-ARP 요청(1), ARP 응답(2)
- ⑥ Sender hardware address : 송신자 물리 주소
- ⑦ Sender protocol address : 송신자 논리 주소
- ⑧ Target hardware address : 타겟 물리 주소
- ⑨ Target protocol address : 타겟 논리 주소

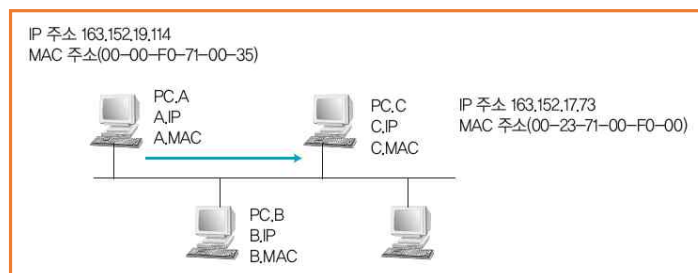
(2) ARP 패킷의 캡슐화 과정을 통해서 2계층 Data 로 된다.



4) MAC 주소 매핑과 데이터 전송

(1) IP 주소와 MAC 주소 매핑 과정

- A 컴퓨터에서 C 컴퓨터로 신호를 전송한다고 가정하자.
- 각 호스트의 IP 주소와 MAC 주소가 그림과 같을 때, IP 주소로 MAC 주소를 매핑시키는 절차.



(2) IP 주소와 MAC 주소 매핑 절차

- ① A호스트 컴퓨터는 응용 프로그램이나 서비스를 이용하여 메시지를 C호스트 컴퓨터의 IP 주소를 입력한다.
- ② ARP는 C호스트 컴퓨터의 IP 주소에 해당하는 MAC 주소를 알아내기 위해 ARP캐시에 해당 정보가 들어있는지 확인하고, 정보가 있으면 메시지를 전송
- ③ 해당 MAC 주소가 없으면 모든 호스트 컴퓨터로 ARP 요청 신호를 전송 하며, 이때 ARP 요청 신호에 자신의 MAC 주소(00-00-F0-71-00-35)와 수신지의 IP 주소 (163.152.17.73)를 포함한다.
- ④ ARP 요청 신호를 모든 호스트 컴퓨터가 수신한다.
- ⑤ C호스트 컴퓨터는 요청 신호의 IP 주소가 자신의 것이므로 자신의 MAC 주소를 ARP 응답(유니캐스트) 신호로 A호스트 컴퓨터에 전송한다.
- ⑥ 다른 호스트 컴퓨터는 요청한 주소에 해당하는 MAC 주소를 알지 못하므로 응답하지 못하고, A호스트 컴퓨터는 C호스트 컴퓨터의 MAC 주소를 자신의 ARP 캐시에 저장한다.

(3) MAC 주소로 데이터 전송 절차

- ① A 호스트에서 C 호스트의 MAC 주소를 알아내면 데이터 전송시작
- ② A 호스트는 C 호스트의 MAC 주소로 프레임을 만들어 하위 계층으로 전송하고, 하위 계층에서는 전기적 신호를 만들어 전송한다.
- ③ 모든 호스트는 A에서 전송한 신호를 받아 들인다.
- ④ C 호스트는 자신의 MAC 주소와 일치하므로 신호를 수신하고, 나머지호스트는 신호를 폐기한다.

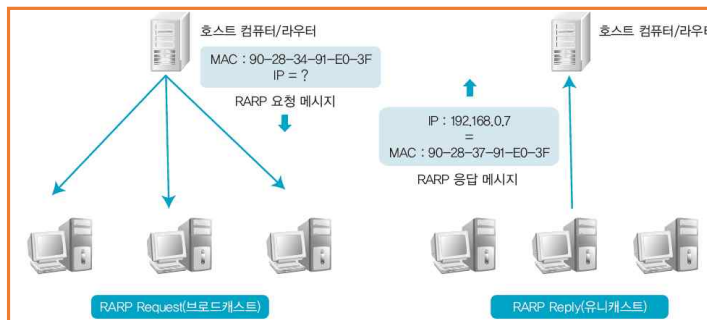
3. RARP 동작 과정

1) 역주소 변환 프로토콜(Reverse ARP)

- 호스트 컴퓨터의 물리 주소를 알고 있을 때 IP주소를 알아내는 데 사용
- 컴퓨터를 네트워크에 처음 연결할 때나 디스크가 없는 컴퓨터를 부팅할 때 사용하는 프로토콜
- RARP는 이더넷, 토큰링FDDI 등 근거리 통신망에서 사용할 수 있다.

2) RARP 요청과 응답 동작 과정

- RARP 요청은 브로드캐스트로 동작, 응답은 유니캐스트로 동작한다.



강의 주제 2 IGMP 프로토콜

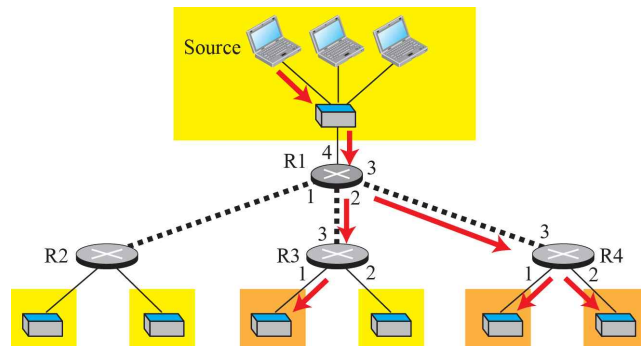
1. IGMP 개념

1) 개요

- IGMP(Internet Group Message Protocol)는 인터넷에 연결한 컴퓨터가 멀티캐스트 그룹을 주위의 라우터에 알릴 수 있는 수단을 제공한다.
- 멀티캐스팅은 네트워크의 한 호스트 컴퓨터가 미리 지정된 다수의 컴퓨터에게 메시지를 보낼 수 있도록 허용하는 기능으로
- IGMP는 멀티캐스트 라우터가 주기적으로 서브넷 호스트 컴퓨터 그룹에 IGMP 질의(query) 메시지를 전송하고,
- 호스트 컴퓨터는 IGMP 쿼리 메시지에 응답(report)한다.
- 즉, 자신이 가입하려는 그룹 주소 정보를 IGMP 보고 메시지를 이용하여 라우터에 알려주는 방식으로 동작한다.

2) 멀티캐스팅 주소

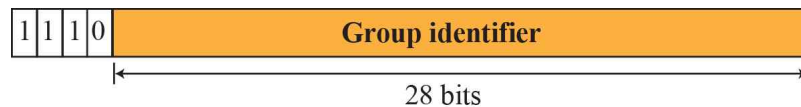
- 멀티캐스팅에는 하나의 송신지와 목적지 그룹이 존재한다.
- 멀티캐스트 통신에서 발신자는 하나이며 수신자는 다수이다.



- 인터넷 프로토콜(IP)에 정의된 패킷의 대상 주소는 하나이므로 멀티캐스트 주소가 필요하다.
- 멀티캐스트 주소는 그룹을 구분하기 위한 식별자이다.
- n 그룹의 구성원은 $(n+1)$ 개 주소를 갖는다.
 - ✓ 근원지 주소 1개의 유니캐스트 주소
 - ✓ 해당 그룹을 지정하는 목적지 주소에 사용되는 멀티캐스트 주소 n 개

3) 멀티캐스팅 주소 형식

- 클래스 기반 주소 지정에서는 D 클래스 주소를 사용
- D 클래스 시작 4비트가 1110이므로 IP 주소는 224~239까지로 시작,
- 멀티캐스트는 데이터 수신 대상이 네트워크에 연결된 일부 컴퓨터용으로 사용된다.
- 멀티캐스트 주소에서 4비트는 블록을 정의, 나머지 비트는 그룹을 위한 식별자로 사용된다.



2. IGMP 동작 과정

1) IGMP 메시지 동작

- IGMP 프로토콜이 동작하기 위해서는 질의 메시지와 보고 메시지 두 가지 형태의 메시지를 가진다.
- 질의 메시지는 주기적으로 라우터에 의해 자신에 접속되어 있는 모든 호스트로 그룹 내 멤버십에 대한 정보를 보고받기 위해 전송된다.
- 보고 메시지는 호스트에 의해 질의 메시지의 응답으로 전송된다.



2) IGMP 메시지 헤더 형식

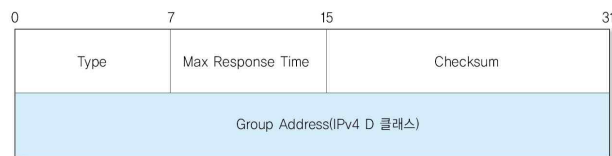
(1) Type

- 0x11: 질의(Query)메시지, 라우터에서 호스트로 전달되는 메시지
- 0x16: 보고(Report)메시지, 질의 메시지에 대한 응답, 호스트가 회신
- 0x17: 그룹 탈퇴에 관한 메시지

(2) Max Response Time: 질의 메시지에서 사용하며, 보고 메시지가 전송되어야 하는 최대 응답 시간

(3) Checksum : 패킷 전송 중 발생하는 헤더 부분의 오류를 검사

(4) Group Address : 보고 메시지로서 호스트가 가입을 원하는 그룹 주소가 표기되어 있음



3) IGMP 메시지의 전송

- 라우터가 트리의 자신의 레벨에서 호스트들과 다른 라우터로부터 멤버십 정보를 수집한 후, 최상위 레벨에 위치한 라우터에게 전파한다.
- IGMP 메시지는 프로토콜 필드 값은 2로, TTL 필드의 값은 1로 설정된 IP데이터그램으로 캡슐화 된다.
- IGMP는 데이터링크 계층으로 직접 보내지 않고, IP패킷에 캡슐화 되어 전송한다.

